NeuMathe 题库导出

共 23 道题目 | 2025-12-19 16:56

1.

若 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$（ A 是常数），则当 $x\to x_0$ 时，$f(x)-A$ 是（ ）.

(A) 有界，而未必为无穷小量

(B) **无穷小量** 【答案】

(C) 无界，但非无穷大量

(D) 无穷大量

【解析】

$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$ 的充要条件为 $f(x)=A+\alpha$，其中 $\lim_{x\to x_0}\alpha=0$，所以函数 $f(x)-A$ 是无穷小量.

2.

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(2-\frac{1}{x^2}\right)=$（ ）.

(A) **2** 【答案】

(B) **1**

(C) **-1**

(D) **0**

【解析】

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(2-\frac{1}{x^2}\right)=(1+0)(2-0)=2$.

3.

$\lim_{x\to\infty}\frac{x^4}{x^3+5}=$（ ）

(A) **0**

(B) **∞** 【答案】

(C) **$\frac{1}{5}$**

(D) **-1**

【解析】

因为 $\lim_{x\to\infty}\frac{x^3+5}{x^4}=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{x}+\frac{5}{x^4}\right)=0$,
根据无穷小与无穷大的关系有 $\lim_{x\to\infty}\frac{x^4}{x^3+5}=\infty$.

4.

若 $f(x)=\frac{x^2}{x+1}-ax-b$，当 $x\to\infty$ 时为无穷小，则（ ）.

A $a=-1,b=1$

B $a=1,b=1$

C $a=1,b=-1$ 【答案】

D $a=-1,b=-1$

【解析】

由题意得 $\lim_{x\to\infty}f(x)=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$,

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=\lim_{x\to\infty}\frac{(1-a)x^2-(a+b)x-b}{x+1}=0,$$

所以 $\begin{cases}1-a=0\\a+b=0\end{cases}$ 解得 $a=1,b=-1$.

5.

$\lim_{x\to0^+}x\sqrt{\cos\frac{2}{x^2}}=(\quad)$.

A 等于 0

B 为无穷大

C 等于 $\sqrt{2}$

D 不存在，但不是无穷大 【答案】

【解析】

$x\to0^+$时，由于 $\cos\frac{2}{x^2}$ 会小于零，此时考察 $\lim_{x\to0^+}x\sqrt{\cos\frac{2}{x^2}}$ 没有意义，所以其值不存在，但不是无穷大.

6.

“当 $x\to x_0$ 时，$f(x)-A$ 是无穷小”是” $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$ ”的（ ）.

A 必要但非充分条件

B 既非充分条件，亦非必要条件

C 充分但非必要条件

D 充分必要条件 【答案】

【解析】

$\lim_{x\to x_0}f(x)=A$ 的充分必要条件是 $f(x)=A+\alpha$，其中 α 是当 $x\to x_0$ 时的无穷小.

7.

当 $x \to 0$ 时，变量 $\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$ 是（ ）.

A 无穷大

B 无穷小

C 无界的但不是无穷大 【答案】

D 有界的但不是无穷小

【解析】

当 $x \to 0$ 时，若 $x = \frac{1}{k\pi}(k \in Z)$，则 $\sin\frac{1}{x} = 0, \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x} = 0$；若 $x \neq \frac{1}{k\pi}(k \in Z)$，则 $\sin\frac{1}{x} \neq 0, \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x} \to \infty$，此时 $\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$ 是无穷大；所以当 $x \to 0$ 时，变量 $\frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}$无界但不是无穷大.

8.

无穷小量就是( ).

A 以零为极限的函数 【答案】

B 比任何数都小的数

C 以上三种情况都不是

D 零

【解析】

无穷小量的定义就是以零为极限的函数.

9.

$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{x^2+\ln x}{\cos x} = (\quad)$

A 2

B 0

C 4

D ∞ 【答案】

【解析】

$\because \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x^2+\ln x} = \frac{0}{\frac{\pi^2}{4}+\ln\frac{\pi}{2}} = 0, \quad \therefore \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{x^2+\ln x}{\cos x} = \infty$

10.

极限 $\lim_{x\to 2}\frac{5x+\sin x}{x^2-5x+6}=(\quad)$.

A -1

B ∞ 【答案】

C 1

D 0

【解析】

$\because \lim_{x\to 2}\left(x^2-5x+6\right)=0$，商的法则不能用. 又 $\because \lim_{x\to 2}5x+\sin x\neq 0$，$\therefore \lim_{x\to 2}\frac{x^2-5x+6}{5x+\sin x}=\frac{0}{10+\sin 2}=0$. 由无穷小与无穷大的关系，得 $\lim_{x\to 2}\frac{5x+\sin x}{x^2-5x+6}=\infty$.

11.

"当 $x\to x_0$ 时，$a(x)$ 是无穷小量"是"当 $x\to x_0$ 时，$|a(x)|$ 是无穷小量"的（ ）.

A 充分但非必要条件

B 必要但非充分条件

C 既非充分条件，亦非必要条件.

D 充分必要条件 【答案】

【解析】

$a(x)$ 是无穷小量 $\Leftrightarrow \lim_{x\to x_0}a(x)=0\Leftrightarrow \lim_{x\to x_0}|a(x)|=0\Leftrightarrow |a(x)|$ 是无穷小量，所以是充分必要条件.

12.

极限 $\lim_{x\to 1}\frac{4x-1}{x^2+2x-3}=(\quad)$.

A 1

B ∞ 【答案】

C 0

D -1

【解析】

$\because \lim_{x\to 1}\left(x^2+2x-3\right)=0$，商的法则不能用. 又 $\because \lim_{x\to 1}(4x-1)\neq 0$.
$\therefore \lim_{x\to 1}\frac{x^2+2x-3}{4x-1}=0$，由无穷小与无穷大的关系，得 $\lim_{x\to 1}\frac{4x-1}{x^2+2x-3}=\infty$.

13.

下列结论正确的是( )

A $\ln x$ 当 $x \to 0^+$时是无穷小

B 10^{100} 是无穷小

C **$x \sin \frac{1}{x}$ 当 $x \to 0$ 时是无穷小** **【答案】**

D $x \cos x$ 当 $x \to \infty$ 时是无穷大

【解析】

10^{100} 是不为 0 的数，不是无穷小；$x \cos x$ 当 $x \to \infty$ 时无界，但不是无穷大；$x \sin \frac{1}{x}$ 当 $x \to 0$ 时极限为 0 ，所以是无穷小；$\ln x$ 当 $x \to 0^+$时极限为无穷大.

14.

下列说法中正确的是( ).

A **无穷小是一个函数** **【答案】**

B 非常小的数是无穷小

C 两个无穷大的和一定是无穷大

D 两个无穷小的商是无穷小

【解析】

(1) 根据无穷小的定义，非常小的数是无穷小不正确，无穷小是一个函数正确；

(2) 两个无穷小的商是无穷小不正确，例，当 $x \to 0$ 时，$x^2 \to 0, x^3 \to 0$，但

$$\left(x^2 / x^3\right) \to \infty;$$

(3) 两个无穷大的和一定是无穷大不正确，例，当 $x \to 0$ 时，$\left(1 / x^2\right) \to \infty$,

$$\left(-1 / x^2\right) \to \infty, \text{但} \left(1 / x^2\right) + \left(-1 / x^2\right) \to 0.$$

15.

当 $x \to 0^+$时，下列变量中，为无穷大的是（ ）

A $\frac{\sin x}{\sqrt{x}}$

B $\arctan \frac{1}{x}$

C $\operatorname{arccot} \frac{1}{x}$

D $\ln x$

【答案】

【解析】

$\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{\sin x}{\sqrt{x}} = \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{x}{\sqrt{x}} = \lim\limits_{x \to 0^+} \sqrt{x} = 0 \quad ; \quad \lim\limits_{x \to 0^+} \ln x = -\infty \quad ; \quad \lim\limits_{x \to 0^+} \arctan \dfrac{1}{x} = \dfrac{\pi}{2};$

$\lim\limits_{x \to 0^+} \operatorname{arccot} \dfrac{1}{x} = 0.$

16.

$\lim_{x \to 1} \frac{x^2+1}{\ln x} = (\quad)$

A ∞

【答案】

B 1

C 0

D -1

【解析】

$\because \lim_{x \to 1} \frac{\ln x}{x^2+1} = \frac{0}{2} = 0, \quad \therefore \lim_{x \to 1} \frac{x^2+1}{\ln x} = \infty$

17.

$\lim_{x \to \infty} \left(2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = (\quad)$

A 2

【答案】

B 0

C 3

D 1

【解析】

$\lim_{x \to \infty} \left(2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}\right) = 2 - 0 + 0 = 2.$

18.

当 $x \to 0^+$时，下列变量中，不是无穷小的是( )

A $\sin x$

B 0.

C $\ln x$ 【答案】

D $\arctan x$

【解析】

$\lim_{x\to 0^+} \ln x = -\infty;\quad \lim_{x\to 0^+} \sin x = 0;\quad \lim_{x\to 0^+} \arctan x = 0;\quad \lim_{x\to 0^+} 0 = 0.$

19.

$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{\sin x+1} =$

A ∞ 【答案】

B $\frac{1}{5}$

C 0

D 1

【解析】

因为 $\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x+1}{\ln x} = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\sin x}{\ln x} + \frac{1}{\ln x}\right) = 0$，根据无穷小与无穷大的关系有 $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{\sin x+1} = \infty$

20.

下列叙述不正确的是( ).

A 无穷大量与无穷大量的乘积是无穷大量.

B 无穷小量的倒数是无穷大量 【答案】

C 无穷小量与有界量的乘积是无穷小量

D 无穷大量的倒数是无穷小量

【解析】

0 是无穷小量，其倒数不是无穷大量.

21.

设函数 $f(x)=x\cos\frac{1}{x}$，则当 $x\to\infty$ 时 $f(x)$ 是（ ）.

A 无穷小量

B 有界变量

C **无穷大量** 【答案】

D 无界，但非无穷大量

【解析】

$x\to\infty$ 时，$\frac{1}{x}\to 0$，此时 $\cos\frac{1}{x}\to 1$，所以 $f(x)=x\cos\frac{1}{x}\to\infty$，所以 $f(x)$ 为无穷大量.

22.

$\lim_{x\to 2}\frac{x^3+2x^2}{(x-2)^2}=(\quad)$

A ∞ 【答案】

B 1

C 0

D -1

【解析】

$\because \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)^2}{x^3+2x^2}=\frac{0}{16}=0,\quad \therefore \lim_{x\to 2}\frac{x^3+2x^2}{(x-2)^2}=\infty$

23.

若当 $x\to x_0$ 时，$\alpha(x),\beta(x)$ 都是无穷小，则当 $x\to x_0$ 时，下列表示式哪一个不一定是无穷小（ ）.

A $[\alpha(x)]^2-[\beta(x)]^2$

B $|\alpha(x)|+|\beta(x)|$

C $\frac{[\alpha(x)]^2}{\beta(x)}$ 【答案】

D $\ln|1+\alpha(x)\cdot\beta(x)|$

【解析】

$\alpha(x),\beta(x)$ 都是无穷小，则 $\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0,\lim_{x\to x_0}\beta(x)=0$，所以 $\lim_{x\to x_0}[|\alpha(x)|+|\beta(x)|]=0$,

$$\lim_{x\to x_0}\left[[\alpha(x)]^2-[\beta(x)]^2\right]=0,\quad \lim_{x\to x_0}\ln|1+\alpha(x)\cdot\beta(x)|=0,$$

当 $\beta(x)=[\alpha(x)]^2$ 时，$\frac{[\alpha(x)]^2}{\beta(x)}=1$ 不是无穷小.